COURS 1

Caractériser un son

Objectif : décrire la propagation d'un son et utiliser sa fréquence.

30 min

À RETENIR · PROPAGATION

Un son est une **vibration** qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, acier). Il ne se propage **pas dans le vide**.

Une chaîne de transmission comprend un **émetteur** (haut-parleur, sonde, voix), un **milieu de propagation** et un **récepteur** (oreille, microphone, sonde).

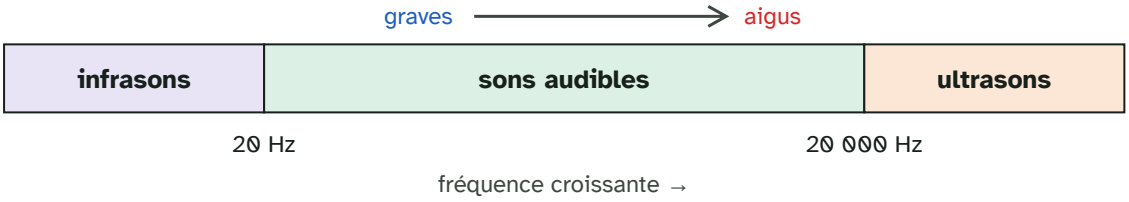
Un cristal **piézoélectrique** peut être émetteur (une tension le fait vibrer) ou récepteur (une vibration lui fait produire une tension).

À RETENIR · FRÉQUENCE ET HAUTEUR

Un **son pur** est représenté par une sinusoïde. Il est caractérisé par sa **fréquence** f, en hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T} \quad f \text{ en Hz, } T \text{ en s}$$

Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu** ; plus elle est faible, plus il est **grave**.



EXEMPLE

Un oscillogramme de son montre un motif de 2 ms.

1 Calcule la fréquence du son. RÉA

$f = 1 \div 0{,}002 = 500$ Hz.

2 Ce son est-il audible ? APP

Oui : 500 Hz est entre 20 Hz et 20 000 Hz.

APPLICATION 1

Un perçage produit un sifflement de 6 000 Hz et le moteur un ronflement de 100 Hz.

1 Quel son est le plus aigu ? APP

Le sifflement de 6 000 Hz.

2 Calcule la période du ronflement. RÉA

$1 \div 100 = 0{,}01$ s $= 10$ ms.